



**MEDIOAMBIENTE
SUSTENTABILIDAD
RIESGOS**

ANEXO 6

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN

DIA PARQUE FOTOVOLTAICO SANTA EULALIA

VERSIÓN 0

Elaborado por

Juan Sufán

Mauricio Aliaga

Reservorio de Carbón SpA

Febrero 2020

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO SANTA EULALIA

Contenido

1	INTRODUCCIÓN.....	2
2	OBJETIVOS.....	2
	2.1 Objetivo General	2
	2.2 Objetivos Específicos para Vegetación.....	2
	2.3 Objetivos Específicos para Flora	2
3	ÁREA DE INFLUENCIA.....	3
4	4 METODOLOGÍA	4
	4.1 Antecedentes Bibliográficos	4
	4.2 Antecedentes de Terreno	5
	4.3 Vegetación.....	6
	4.4 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....	9
	4.5 Flora	10
	4.5.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica	10
	4.5.2 Abundancia.....	11
	4.5.3 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	11
	4.5.4 Estado de Conservación de las especies de Flora	11
5	RESULTADOS.....	12
	5.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	12
	5.2 Resultado de la Prospección	13
	5.2.1 Vegetación.....	13
	5.1.2 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....	19
6	CONCLUSIONES.....	20



1 INTRODUCCIÓN

El presente informe da cuenta de la caracterización ambiental del componente flora y vegetación para el Proyecto “Parque fotovoltaico Santa Eulalia”, en adelante el “Proyecto”. Dicha caracterización se realizó de acuerdo con la información bibliográfica disponible y la información técnica recopilada en terreno durante la ejecución de una campaña realizada en durante los días 13 y 14 de febrero del año 2.020. El Proyecto se emplazará en el predio Sta. Eulalia, perteneciente a la comuna de Chillán, Provincia de Digillín, Región de Ñuble, aproximadamente a 7 Km al del centro urbano de dicha comuna.

En base a los resultados, se entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de influencia definida.

Se debe señalar que las actividades realizadas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio, se han desarrollado de acuerdo con los métodos descritos en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), en concordancia con la R.E. N° 1534 del Servicio de Evaluación Ambiental.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Realizar un levantamiento de información de Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, con el fin de conocer el estado actual de dicho componente ambiental, en términos de su identificación, distribución y estado de conservación.

2.2 Objetivos Específicos para Vegetación

- Determinar las formaciones vegetacionales existentes en el área de influencia.
- Establecer la distribución de la vegetación presente en el área de influencia.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales de interés presentes en el área de influencia.
- Identificar y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por Ley N° 20.283 presentes en el área de influencia.

2.3 Objetivos Específicos para Flora

- Caracterizar la flora terrestre presente en el área de influencia.
- Determinar la riqueza florística en el área de influencia.
- Describir la flora presente en el área de influencia, en términos de diversidad, abundancia, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas determinadas de acuerdo con el listado del D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

- Establecer la presencia de flora vascular en algún estado de conservación, de acuerdo con los listados nacionales.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

Según el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/13), en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”. Es decir, corresponde al área que debe ser descrita para identificar o descartar adecuadamente los posibles impactos, en este caso, del componente flora y vegetación.

Conforme a esto, el Área de Influencia del Proyecto (en adelante AI) se determinó por medio de las acciones que generará el Proyecto con el reconocimiento de unidades homogéneas de vegetación, a través de la fotointerpretación realizada sobre imagen satelital y corroborado con el estudio de terreno. Además, quedó definido por los límites de los polígonos vegetacionales al interior de los que se presupuestan las obras y actividades donde se emplazará el Proyecto.

En este sentido, el AI corresponde a aquella superficie de emplazamiento de las obras permanentes y temporales del Proyecto, cuyo tamaño total es de 13,6 ha aproximadamente. Cabe mencionar que el AI del proyecto colinda con un cuerpo de agua al Noreste y se encuentra cercana a un curso de agua.

En la Tabla 1 se informan los vértices del AI del Proyecto y sus coordenadas UTM (WGS84 Huso 18S), mientras que en la Figura 1 se muestra su ubicación geográfica.

Tabla 1. Vértices Área de influencia del Proyecto, coordenadas UTM (WGS84 Huso 18S) y superficie total (ha)

VÉRTICE	COORDENADA UTM (WGS84 HUSO 18S)		SUPERFICIE (HA)
	ESTE	NORTE	
V1	761613.51	5951725.41	13,6
V2	761535.01	5951544.27	
V3	762091.23	595190.38	
V4	762181.68	595176.30	

Fuente: Elaboración propia.



Figura 1. Área de influencia (AI) del Proyecto Santa Eulalia.

Fuente: Elaboración Propia mediante Google Earth. Datum WGS84, Huso 18 S.

4 METODOLOGÍA

4.1 Antecedentes Bibliográficos

Con el fin de entregar un marco biogeográfico del lugar donde se inserta el proyecto, los ambientes Vegetacionales y de Flora potenciales para el AI, se determinaron mediante una recopilación de antecedentes bibliográficos en base a las clasificaciones Vegetacionales existentes en la literatura. Para ello se consultó la clasificación de Luebert y Plischoff¹.

La clasificación propuesta por dichos autores, se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y Vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “piso vegetacional”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos Vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994).

De acuerdo con la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico en que se inserta, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

¹ Luebert y Plischoff, 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile.

4.2 Antecedentes de Terreno

Para caracterizar la Flora y Vegetación, se realizó un trabajo de gabinete previo a la campaña de terreno, en donde se revisó la información bibliográfica existente con el fin de disponer de un marco biogeográfico referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia.

El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales en función del área de influencia y puntos de muestreo), permitiendo identificar y delimitar unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes. Estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno mediante la realización de 18 puntos de muestreo en una campaña realizada durante el 13 y 14 de febrero del 2020.

Las coordenadas de cada punto de muestreo se presentan a continuación (Tabla 2).

Tabla 2. Puntos de Muestreo realizados en terreno

Parcela	Coordenadas		Superficie (m ²)
	Este	Norte	
1	761763.72	5951551.24	200
2	761812.24	5951546.76	200
3	761864.28	5951546.32	200
4	761930.61	5951508.31	200
5	761804.72	5951432.72	200
6	761825.43	5951381.44	200
7	761917.56	5951387.21	200
8	761696.98	5951489.81	200
9	761662.15	5951487.34	200
10	761707.47	5951621.24	200
11	761663.28	5951577.00	200
12	761630.62	5951652.33	200
13	761625.44	5951606.25	200
14	761702.21	5951537.58	200
15	761731.34	5951454.46	200
16	761797.55	5951482.21	200
17	761860.84	5951434.43	200
18	761884.52	5951511.92	200
Total superficie muestreada			3600

Fuente: Elaboración Propia, 2020

Figura 1. Puntos de Muestreo Flora en el Área de Influencia del Proyecto.



Fuente: Elaboración Propia mediante Google Earth. Datum WGS84, Huso 19 S

El trabajo de campo estuvo a cargo de dos profesionales especialistas, con un esfuerzo de muestreo diario de 8 horas/hombre, totalizando 32 horas/hombre.

El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector. Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno.

Se debe señalar que la metodología utilizada para describir y caracterizar la Flora y vegetación en el presente documento considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

4.3 Vegetación

El sector donde se emplazará el proyecto cuenta con 13,6 hectáreas aproximadamente, de las cuales se observó que el total de la superficie comprende a lo menos ocho sectores distribuidos, y que cuentan con características distintas de especies dominantes y densidad, por lo que se identificaron estos sectores y se recopilieron datos de las zonas más representativas y relacionadas con las especies del sector.

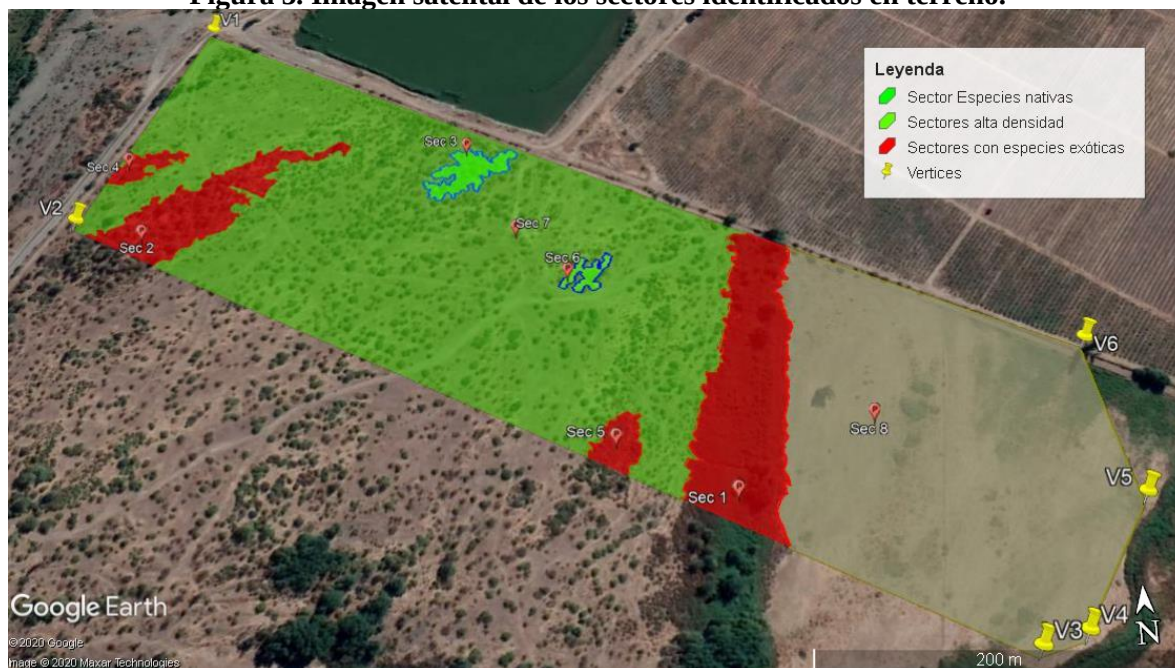
Los sectores identificados se agruparon según se muestra en la tabla siguiente.

Tabla 3. Sectores identificados en terreno.

Sectores	Color	Superficie (há)	Condición	Especies identificadas (cantidad en mismo orden)
Sector 1	Rojo	0,94	EA denso	Aromo, zarzaparrilla, Rosa mosqueta, Maitén, Sauce B.
Sector 2	Rojo	0,53	EA semi denso	Aromo, zarzaparrilla, Rosa mosqueta, Duraznillo, Huañil
Sector 3	Verde	0,14	N denso	Espino, Huingán, Rosa mosqueta, Maitén, Duraznillo
Sector 4	Rojo	0,1	EA abierto	Aromo, zarzaparrilla, Rosa mosqueta
Sector 5	Rojo	0,1	EA denso	Zarzaparrilla, Rosa mosqueta, Aromo
Sector 6	Verde	0,08	N denso	Espino, Quillay, Huañil, Duraznillo
Sector 7	Verde	7,83	N abierto con presencia de exótico	Espino, Huingán, Rosa mosqueta, Maitén, Zarzaparrilla, Pingo pingo, Duraznillo, Huañil
Sector 8	Café	4	H denso	Herbáceas, Quillay
Total Superficie		13,72		

EA: Exótico Asilvestrado. N: Nativo. H: Herbáceo Fuente: Elaboración Propia, 2020

Figura 3. Imagen satelital de los sectores identificados en terreno.



Fuente: Elaboración Propia mediante Google Earth. Datum WGS84, Huso 19 S

El sector 8 de 4 hectáreas de superficie está compuesta por especies herbáceas tanto de origen nativo como introducido, pero que a la fecha se encuentran en un estado de sequedad, lo cual no permite aseverar que dichos ejemplares pertenezcan a alguna especie en particular, por lo que se desechó hacer un mayor análisis que pueda marcar una tendencia al error, pero lo relevante de este sector (Sector 8), es la presencia de un ejemplar de *Quillaja saponaria* (Quillay), emplazado en un sector que no constituye bosque.

De las restantes 9,7 hectáreas analizadas, se observaron que a lo menos 1,67 hectáreas están fuertemente compuestas por ejemplares exóticos como la especie *Acacia dealbata* (Aromo de invierno/ Aromo Europeo), *Rubus ulmifolius* (Zarzaparrilla/ Zarzamora) y en menor grado la presencia de ejemplares de *Rosa rubiginosa* (Rosa mosqueta) en casi todo el terreno a intervenir, que acompañaban en los paños vegetativos de los sectores 1, 2, 4 y 5. En menor grado, se identificaron 4 ejemplares de *Salix alba* (Sauce blanco), pero estos se encuentran en medio del sector de mayor tamaño (Sector 1 de 0,92 hectáreas), rodeados fuertemente con ejemplares de zarzaparrilla. A su vez en algunos sectores que contaban con estas características (fuertemente poblados por especies exóticas), se identificaron ejemplares de la especie *Maytenus boaria* (Maitén).

Por otra parte, se identificaron sectores (sector 3 y 6), fuertemente poblados por ejemplares nativos, principalmente la especie predominante fue *Acacia caven* (Espino), algunos ejemplares de *Maytenus boaria* (Maitén), así como, y en menor grado, se identificaron ejemplares de la especie *Schinus molle* (Huingán). Estos sectores fueron sectorizados a raíz de que su alta concentración de ejemplares arbóreos tendría una incidencia a sobre estimar la densidad y no sería representativo de rodal en su totalidad. Cabe destacar que en el sector 6 se identificaron 3 ejemplares de *Quillaja saponaria* (Quillay).

El sector más significativo en cuanto a su característica de composición arbórea y de superficie (7,83 hectáreas), es el sector 7, que está dominado por la presencia de la especie *Acacia caven* (Espino), acompañado de forma relativamente menor con ejemplares de *Rosa rubiginosa* (Rosa mosqueta) y *Rubus ulmifolius* (Zarzaparrilla) esporádicamente con ejemplares de *Schinus polygamus* (Huingán), ejemplares menores de *Ephedra multiflora* (Pingo pingo), *Cestrum parqui* (Duraznillo) y *Proustia cuneifolia* (Huañil).

4.4 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el área de influencia se verificó la eventual existencia de formaciones Vegetacionales contempladas en Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 5 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

- **Bosque Nativo:** La definición de bosque nativo está definida en el Art. 3° de la Ley N° 20.283/2008 y corresponde a bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque Nativo de Preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque Nativo de Conservación y Protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque Nativo de uso Múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formaciones Xerofíticas:** De acuerdo con lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, una Formación Xerofítica se define como “*formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII*”.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo con lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo con lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

4.5 Flora

La Flora Vascular presente en el área de influencia fue descrita mediante la realización de puntos de muestreo, los que fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente mediante fotointerpretación y al azar, abarcando la mayor cantidad de ambientes representativos de especies nativas y/o unidades vegetacionales presentes en el área de influencia. En cada una de estas unidades se registraron las especies presentes, generando el listado para el estrato arbóreo y arbustivo. Las parcelas de muestreo fueron de 200 m², donde se registró la totalidad de especies y su abundancia.

1.6.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo con el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008). De forma complementaria se utilizó la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018).

Tabla 4. Cuadro de especies observadas y propias del sector

DIVISIÓN	CLASE	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	Observada/Bibliografía
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Acacia caven</i>	Espino	Observada
		<i>Acacia dealbata</i>	Aromo europeo	Observada
		<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Observada
		<i>Baccharis racemosa</i>	Romerillo	Bibliografía
		<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Observada



DIVISIÓN	CLASE	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	Observada/Bibliografía
		<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo negro	Bibliografía
		<i>Cestrum parqui</i>	Duraznillo	Observada
		<i>Colletia spinosissima</i>	Yáquil	Bibliografía
		<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Observada
		<i>Avena sp.</i>	Avena	Observada
		<i>Petrorhagia dubia</i>	Argolla	Bibliografía
		<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil	Observada
		<i>Salix alba</i>	Sauce blanco	Observada
		<i>Rapistrum rugosum</i>	Mostacilla	Bibliografía
		<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	Observada
		<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Observada
		<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Bibliografía
		<i>Cynosurus echinatus</i>	Cola de zorro	Bibliografía
Spermatophyta	Gnetopsida	<i>Avena sp.</i>	Pingo pingo	Observada

Fuente: Elaboración Propia, 2020

1.6.2 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada a través de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual de la cobertura en las parcelas de muestreo.

1.6.3 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo con el D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

1.6.4 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la Flora Vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N°20.417/2012 del MINSEGPRES, el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012 del MMA), el Reglamento de Clasificación de especies según Estado de Conservación (DS N°29/2011del MMA) y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N° 23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°06/2017 y D.S. N°79/2018, que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, décimo tercero y décimo cuarto proceso de clasificación

de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011 del MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se basan en las “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012). De acuerdo con ello, se consideraron para efectos de esta caracterización las especies clasificadas bajo amenaza las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) incluyéndose, además, las especies clasificadas en la categoría de Casi Amenazado (NT), considerándose al resto de categorías, de menor riesgo de extinción, como lo es el caso de la categoría de Preocupación Menor (LC). La Figura 3, muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN anteriormente señaladas:

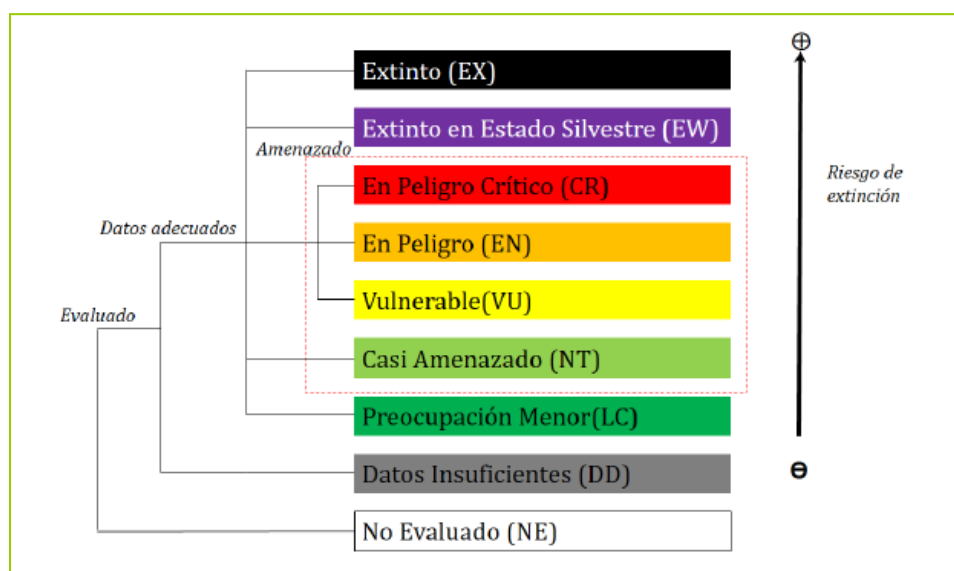


Figura 4. Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN.

Fuente: Elaboración propia en base a al documento de “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012).

5 RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2006), el área de influencia se inserta dentro del piso vegetacional “Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica* y *Peumus boldus*”, siendo éste un bosque esclerófilo cuyo dosel superior es dominado por *L. caustica* y *P. boldus*, con presencia ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero que generalmente asume la forma de un matorral arborescente debido a la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva de este ecosistema está conformada por *Satureja gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retanilla trinervia*. La estrata herbácea se conforma de gramíneas y algunas geófitas.

En cuanto a la composición florística presente en este piso vegetacional, está conformada por *Alstroemeria revoluta*, *Aristotelia chilensis*, *Baccharis linearis*, *Baccharis rhomboidalis*, *calceolaria dentata*, *Chusquea cumingii*, *Colletia hystrix*, *Colliguaja odorífera*, *Cryptocarya alba*, *Eryngium*



paniculatum, *Escallonia pulvurulenta*, *Gochnatia foliolosa*, *Lithraea caustica*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Nasella chilensis*, *Peumus boldus*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia pyrifolia*, *Quillaja saponaria*, *Retanilla trinervia*, *Ribes punctatum*, *Satureja gilliesii*, *Sophora macrocarpa*.

Debido a la corta y quema de vegetación, se produce un cambio en la fisionomía de ésta, desde un bosque a un matorral esclerófilo, en donde especies con hábito arbóreo cambian a hábito arbustivo debido al proceso de regeneración vegetativa, lo que va acompañado de la invasión de especies arbustivas propias de ambientes más secos, como *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata* o *Retanilla trinervia*. Asimismo, el pastoreo en sobre este ecosistema puede llevar a la pérdida progresiva de elementos arbóreos y a la incorporación de elementos del bosque espinoso de *Acacia caven*.

En relación a la distribución, este ecosistema se distribuye en laderas orientales de la cordillera de la Costa y depresión intermedia, entre las regiones de O'Higgins y del Maule, entre los 0 y 900 m.s.n.m., en los pisos bioclimáticos meso mediterráneo subhúmedo y húmedo inferior oceánico

5.2 Resultado de la Prospección

5.2.1 Vegetación

En función de lo prospectado en terreno, tras la corroboración de las unidades vegetacionales obtenidas de la fotointerpretación de imágenes satelitales, y las formaciones observadas, se determinaron tres Formaciones en el área de influencia: Bosque, Matorral y Pradera. Dichas Formaciones vegetacionales comprenden los siguientes tipos vegetacionales:

- Bosque semi abierto de exóticas asilvestradas
- Bosque semidenso de exóticas asilvestradas
- Matorral abierto de *Acacia caven*
- Matorral denso de *Acacia caven* acompañado de otras especies
- Pradera de herbáceas

La descripción de cada formación vegetal se presenta a continuación.

- **Exótico asilvestrado denso (sector 1)**

Se presenta una formación vegetal principalmente dominado por un sotobosque de *Rubus ulmifolius* con características de impenetrable, acompañado de ejemplares arbóreos de *Salix alba* y *Maytenus boaria*.

Las especies que dominan en el estrato herbáceo se presentan en estado seco y en mal estado.

El sector 1, actúa como una zona limítrofe entre las zonas pobladas con ejemplares arbóreas y la zona de pradera de herbáceas

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 0,94 ha que equivale al 6,8% del área de influencia.

Figura 5. Sector 1

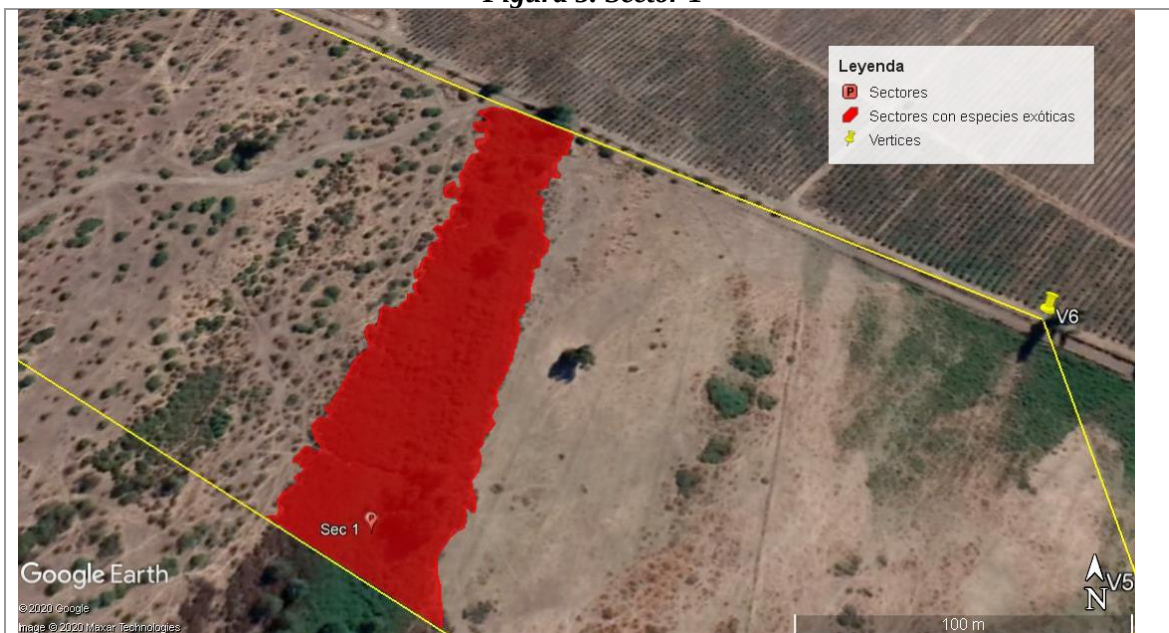


Imagen satelital Google Earth

- **Bosque semi abierto de exóticas asilvestradas (sector 2)**

Se presenta una formación de Bosque semi abierto de exóticas asilvestradas, en donde el Estrato Leñoso Alto se encuentra dominado por individuos arbóreos de *Acacia dealbata* (Aromo), con altura promedio de 3 a 7 metros y una cobertura promedio de un 54,2%. Este sector comprende una superficie de 0,53 ha y también está poblado con escasos ejemplares de *Acacia caven*.

Presenta un pequeño sotobosque compuesto por *Rubus ulmifolius*, con alturas promedio de 1 a 2 metros y una cobertura relativamente intermedia.

El Estrato Herbáceo se encuentra compuesto por variadas especies exóticas, entre las que dominan *Avena sp.* y *Bromus rigidus*, ambas con una cobertura de 15%. También están presentes en una alta proporción las especies *Vulpia myuros* y *Rapistrum rugosum*, donde la mayoría de las especies presentes en este estrato se encontraban secas.

Figura 6. Sector 2

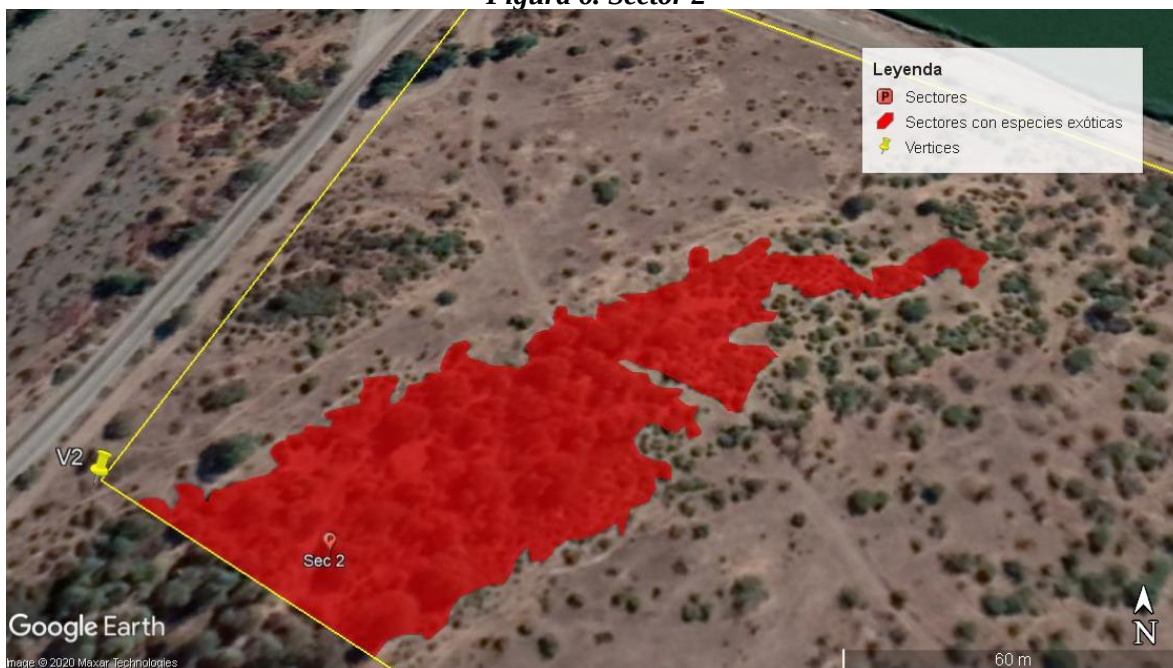


Imagen satelital Google Earth

- **Exótico asilvestrado abierto (sector 4)**

Corresponde a una formación compuesta por una Estrato arbóreo con presencia principalmente de ejemplares de *Acacia dealbata* no superiores a los 4 m de altura, acompañado de ejemplares arbustivos de *Rubus ulmifolius* y un ejemplar de *Rubus rubiginosa*.

Este sector cuenta con una superficie de 0,1 há, lo que representa un 0,75 de la superficie del total, con una cobertura de copa del 0,05%.

Figura 7. Sector 4

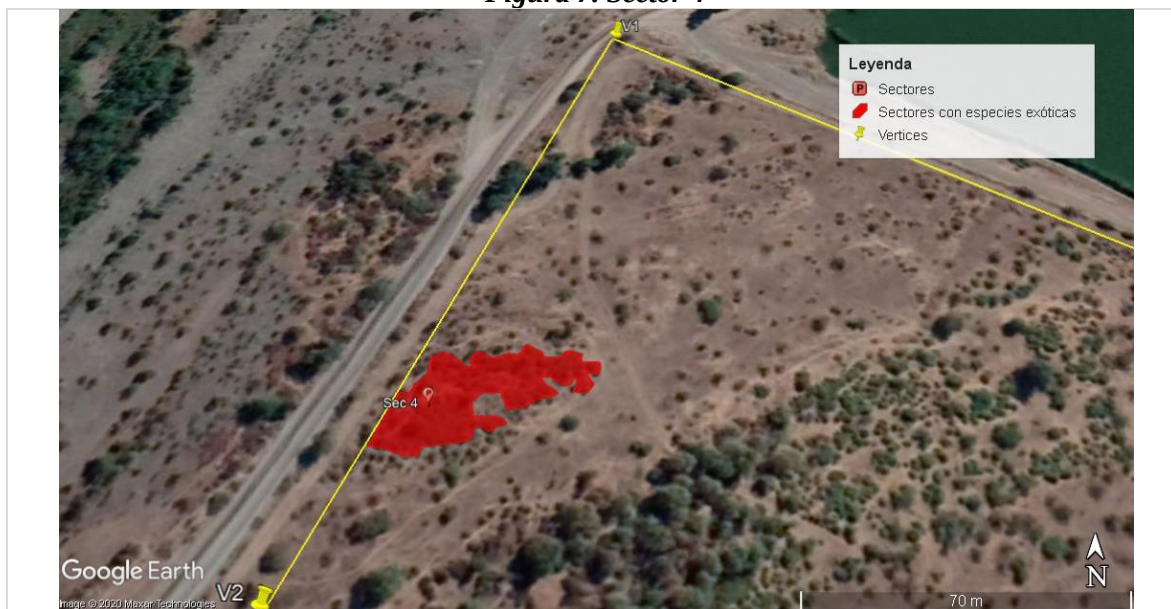


Imagen satelital Google Earth

La estrata herbácea está dominada únicamente por especies exóticas, en las que dominan *Avena* sp., y presuntamente *Cynosurus echinatus* (secas y quebradas, más allá del punto de retorno), es difícil determinar con exactitud su especie)

- **Matorral denso de *Acacia caven* acompañado de otras especies (sectores 3 y 6)**

La vegetación de este ambiente está compuesta principalmente por ejemplares de *Acacia caven*, con presencia de *Maytenus boaria* y unos pocos ejemplares de *Schinus polygamus* así como ejemplares de *Quillaja saponaria* (sector 6). Estos sectores (3 y 6), presentan una alta densidad y cuentan con una superficie de 0,22 há lo que representa el 1,6% del total de la superficie, aunque menor, estos 2 sectores aportan con mayor cobertura de copa en proporción a su tamaño con más del 60% en cada uno.

Figura 8. Sectores 3 y 6.



Imagen satelital Google Earth

- **Matorral abierto de *Acacia caven* con exóticas (sector 7)**

Este sector cuenta principalmente con presencia de la especie arbórea *Acacia caven* que está acompañado con ejemplares de *Schinus polygamus*, esporádicos *Maytenus boaria* y ejemplares arbustivos nativo de *Proustia cuneifolia* y ejemplares exóticos como *Rubus rubiginosa*.

En cuanto a las especies herbáceas se identificaron ejemplares nativos de *Efedra multiflora* y otros difíciles de determinar dado su mal estado.

Este sector es el de mayor superficie, abarcando 7,83 há, lo que representa el 57,1% del total. En cuanto a la cobertura de copa es el sector que cuenta con un 25% promedio del total y a la vez es el sector en donde se realizaron casi el 90% de las parcelas de muestreo.

Figura 9. Sector 7.



Imagen satelital Google Earth

- **Pradera de herbáceas (sector 8)**

Este sector, actualmente casi despoblado pero que cuenta con remanentes de la existencia de ejemplares herbáceos de difícil identificación, hace un escaso aporte tanto a la existencia de ejemplares arbóreos o arbustivos que no superan un par de ejemplares de *Rubus ulmifolius* en la actualidad, ya que principalmente se encuentra despoblado, por lo que no representa un mayor problema de intervención. Solo cuenta con la particularidad de que en su superficie de 4 há se emplaza un ejemplar de Quillaja saponaria solitario.

Figura 10. Sector 8.



Imagen satelital Google Earth

5.1.2 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Según los antecedentes recopilados en gabinete y tras la campaña realizada en terreno, se pudo evidenciar la presencia de áreas con formaciones boscosas en el área de influencia del proyecto, que cuentan con presencia de la especie *Acacia caven* de forma dominante

En cuanto a la formación Matorral abierto de *Acacia caven*, éste presenta una superficie de a lo menos 2,59 hectáreas de la superficie y una cobertura de copa de esta especie dominante (*A. caven*) de un 26,8 % de la superficie total.

Según la legislación vigente:

Ley 20.283, artículo 2, párrafos 2 y 3:

2) Bosque: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.

3) Bosque nativo: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

5.1.2.1 COBERTURA DE COPA DE LAS PARCELAS

De las 12 especies registradas en el área de estudio, se calculó la cobertura de cada una de éstas. La cobertura (%) se definió en función del promedio de cobertura de las especies en las parcelas prospectadas.

La especie de mayor abundancia es de origen azaroso o adventicio, y corresponde a *Acacia caven*, con un 26,8% de cobertura.

Tabla 5. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo.

Parcela	Coordenadas		Superficie (m ²)	CC (m ²)	CC parcela (%)
	Este	Norte			
1	761763.72	5951551.24	200	94,5	47,25
2	761812.24	5951546.76	200	47,7	23,85
3	761864.28	5951546.32	200	68,3	34,15
4	761930.61	5951508.31	200	62,2	31,1
5	761804.72	5951432.72	200	95,8	47,9
6	761825.43	5951381.44	200	67,2	33,6
7	761917.56	5951387.21	200	99	49,5
8	761696.98	5951489.81	200	107,2	53,6
9	761662.15	5951487.34	200	49,3	24,65
10	761707.47	5951621.24	200	129,4	64,7
11	761663.28	5951577.00	200	29	14,5
12	761630.62	5951652.33	200	8,5	4,25
13	761625.44	5951606.25	200	5,5	2,75
14	761702.21	5951537.58	200	3,8	1,9
15	761731.34	5951454.46	200	2,3	1,15
16	761797.55	5951482.21	200	25,3	12,65
17	761860.84	5951434.43	200	52,3	26,15
18	761884.52	5951511.92	200	17,5	8,75
Totales			3600	964,8	26,8

CC: Cobertura de Copa. Fuente: Elaboración Propia, 2020.

6 CONCLUSIONES

En el área de influencia del proyecto presenta seis características en distintas zonas de su superficie:

- Exótico asilvestrado denso
- Exótico asilvestrado semi denso
- Exótico asilvestrado abierto
- Nativo abierto con presencia de exótico
- Nativo denso
- Pradera de Herbáceas



De acuerdo con las definiciones contempladas en la legislación vigente, la superficie del proyecto cuenta con una superficie que cumple con las características mínimas y con la cobertura de copa requerida para la zona para ser considerada bosque, por lo que requeriría de los permisos ambientales sectoriales (PAS) para su intervención. Si bien existen sectores mayoritariamente poblados por especies exóticas, estas superficies no representan una extensión mayor a 1,7 hectáreas del terreno.

Por otra parte la mayor proporción del terreno, esto quiere decir 7,8 hectáreas están pobladas predominantemente por ejemplares de la especie *Acacia caven* (Espino), que se encuentra acompañado por otras especies nativas como las *Schinus polygamus* (Huingán), *Maytenus boaria* (Maitén) y *Quillaja saponaria* (Quillay), así como especies herbáceas como la *Proustia cuneifolia* (Huañil) y la *Efedra multiflora* (Pingo pingo), con una cobertura de copa que supera el 25% de la superficie de dicha superficie.

En el sector de pradera dominada por herbáceas, se emplaza un ejemplar de Quillay de a lo menos 15 m de altura.

Si bien en toda la superficie a intervenir por el proyecto no se encontraron ejemplares sensibles en su conservación, la autoridad desarrolla una tratativa relevante con respecto a la intervención de las especies *Acacia caven* y *Quillaja saponaria*, por lo que cualquier intervención de estas especies debe ir acompañado de las autorizaciones correspondientes.

En cuanto al estado sanitario de los ejemplares observados, no se encontraron evidencias que siguieran un estado sanitario con problemas, más bien se observó que una gran cantidad de ejemplares de *Acacia caven* (Espino), estaban provistos de frutos que gozaban de buen color, así como se observó algunos ejemplares de *Schinus polygamus* (Huingán) bien provistos de frutos, lo que significa un estado saludable de dichos ejemplares.

En cuanto a la presencia de especies arbóreas exóticas dentro de los sectores dominados por especies nativas, estas estaban en un número inferior, siendo las de mayor presencia ejemplares de la especie *Rubus ulmifolius* (Zarzaparrilla) y *Rubus rubiginosa* (Rosa mosqueta).